

SYSTEME NEURO ENDOCRINIEN – COURS 1

ORGANES NEUROSENSORIELS ET CERVELET -PARTIE 1

LA VISION

Alexandre Dentel

Sommaire

- I. Vue d'ensemble du système visuel
- II. L'œil
- III. Les annexes oculaires
- IV. Les voies visuelles
- V. Le cortex visuel
- VI. Maladies visuelles

I. VU D'ENSEMBLE DU SYSTEME VISUEL

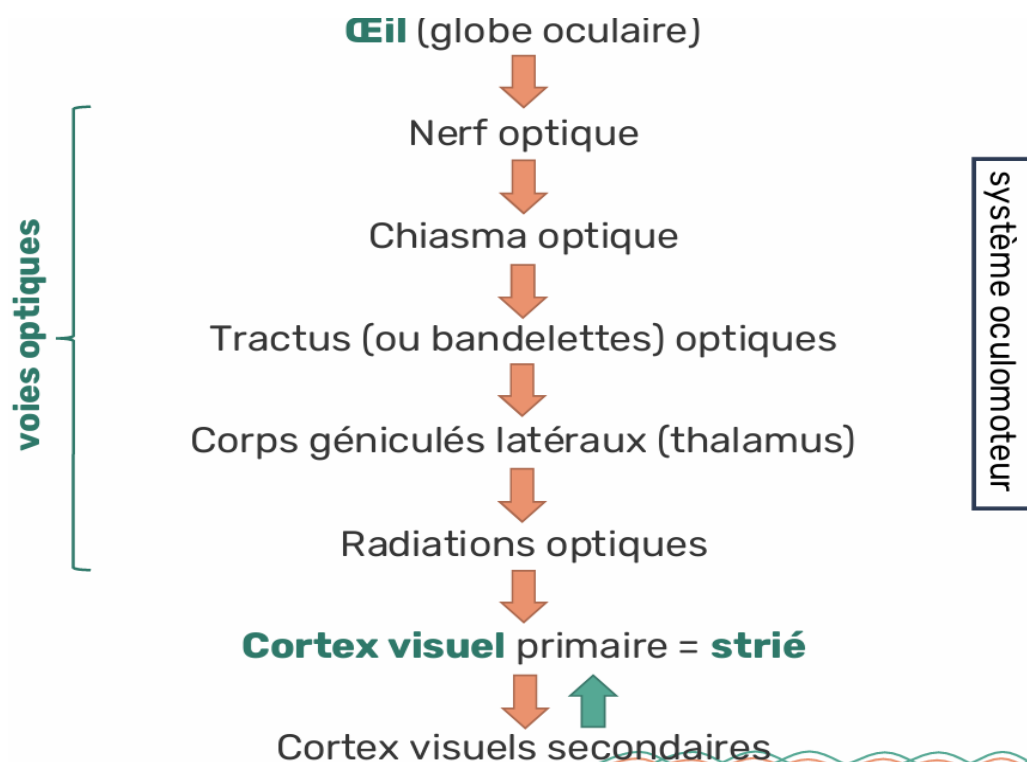
❖ La vision

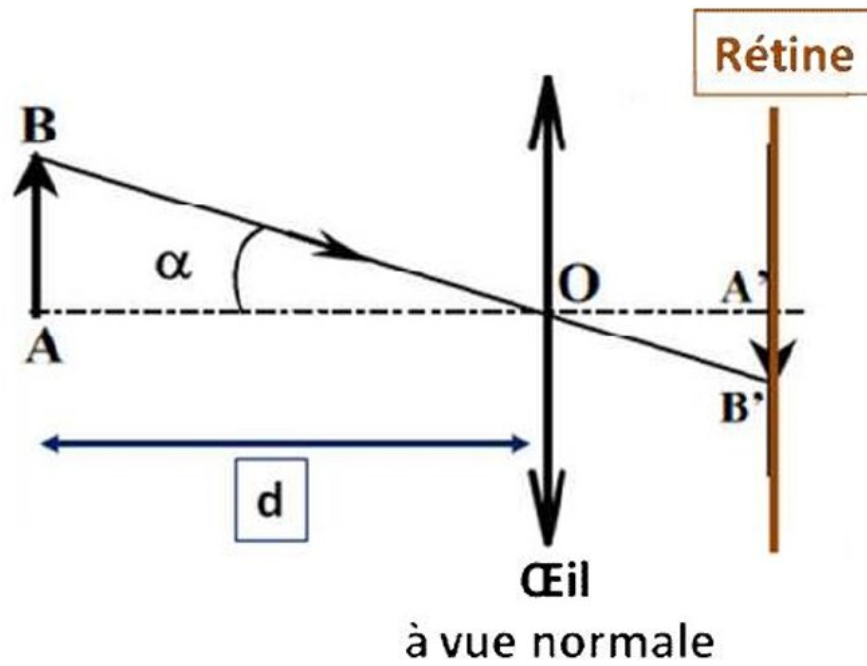
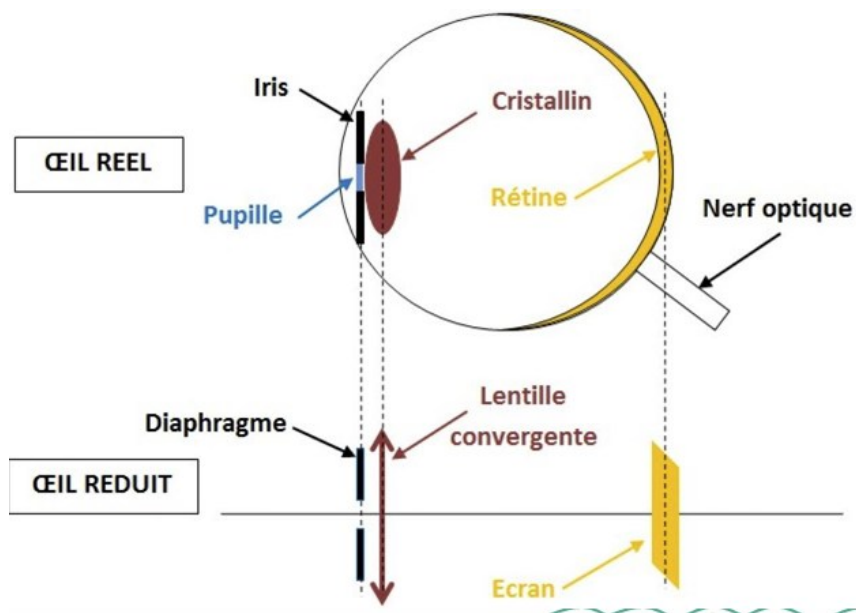
Vue = capacité d'un individu à percevoir des modifications environnantes grâce au système visuel

Vision = ensemble des fonctions assurées par le système visuel

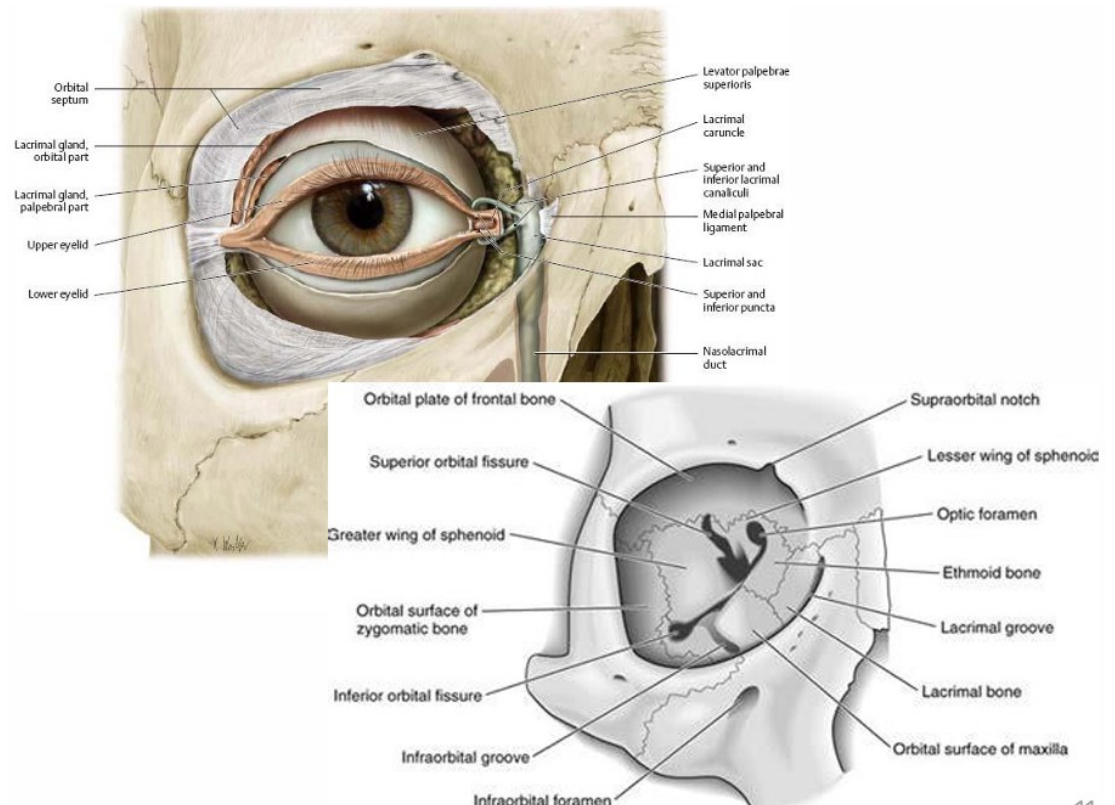
- **acuité visuelle** capacité à discerner deux points séparés par la plus petite distance possible
« vision centrale »
- **champ visuel vision** « périphérique » autour du point de fixation
- **oculomotricité** système neuromusculaire assurant la motilité du globe oculaire, permettant différents types de mouvements (fixation, saccades, poursuite, vergences)

❖ Organisation générale





❖ L'orbite

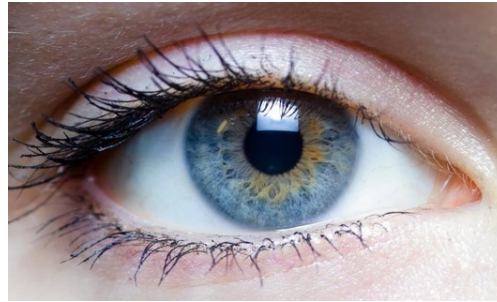


II. L'OEIL

❖ Diversité



— Compound Eyes of a Robber Fly



Organe «parfait» ?

«supposer que l'œil ait pu se former par sélection naturelle paraît, je dois l'avouer, absurde au possible»

«je ne peux y penser sans tremousser»

«cependant la raison me dit que [...] si l'œil varie tant soit peu et que les variations sont héritées [...] et si toute variation ou modification dans l'organe peut éventuellement être utile à l'animal sous des conditions changeantes de vie, alors notre difficulté à croire qu'un œil parfait et complexe peut être formé par sélection naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination, disparaît»

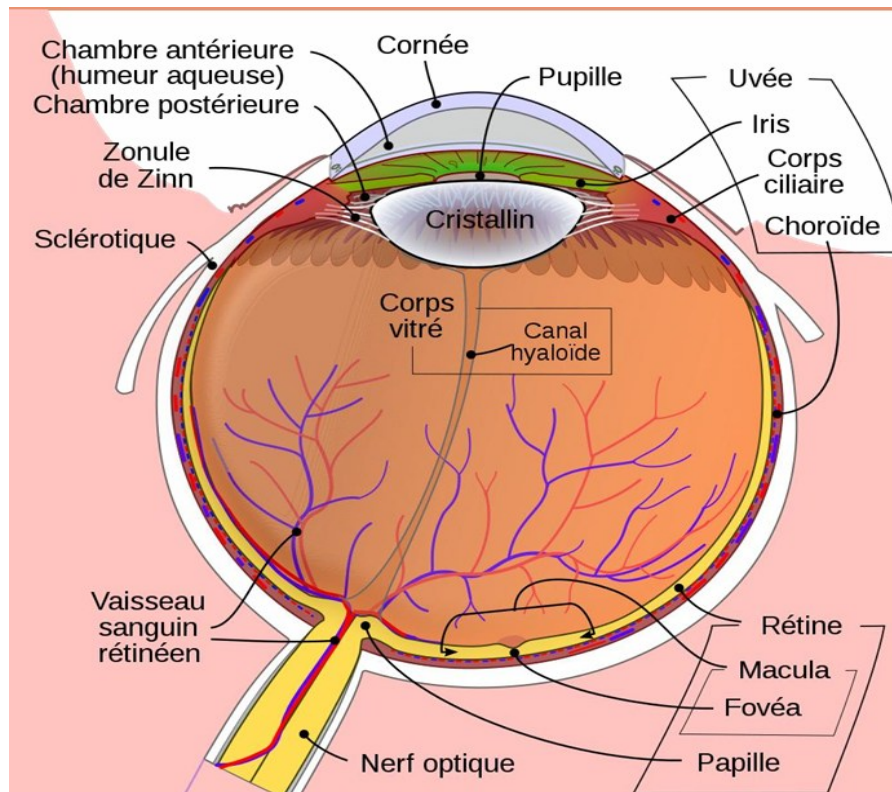
⇒ **Organe sphérique (longueur maximale ≈ 20,5 mm)**

Double système :

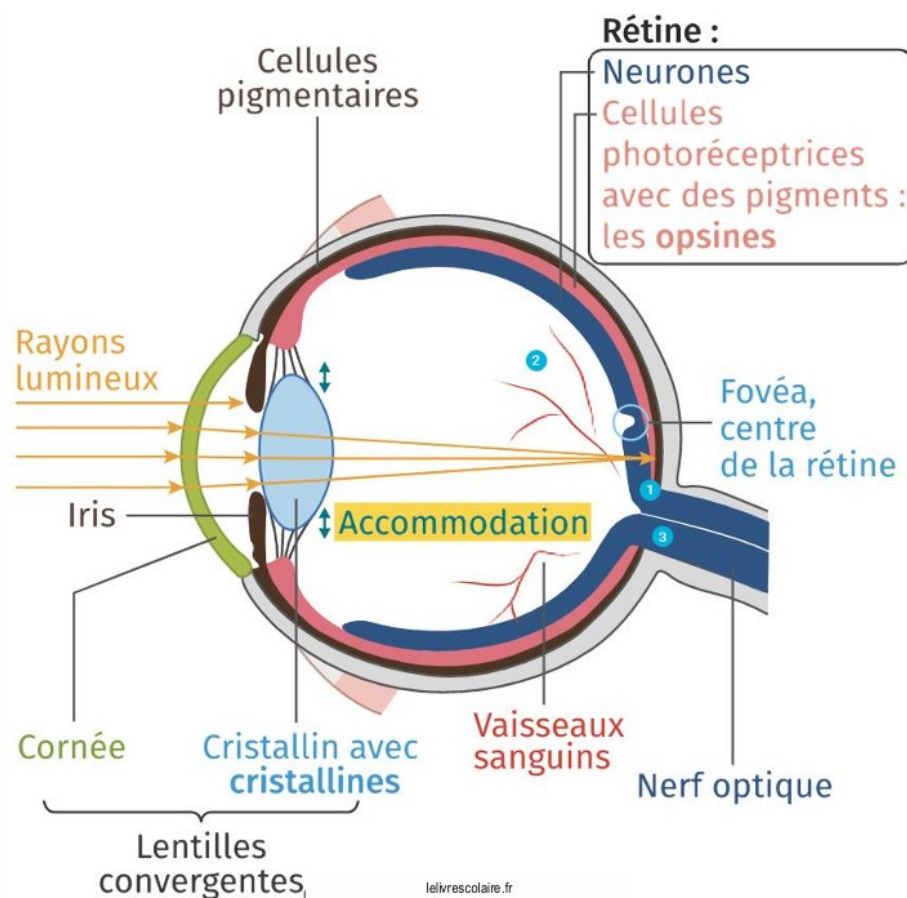
- **optique** (cornée, cristallin, humeurs) : transparence et convergence des images sur la rétine
- **neurosensoriel** (rétine) : conversion d'un message lumineux en influx électrique = phototransduction

3 tuniques : sclérotique, uvée, rétine (explications vidéo)

❖ Anatomie macroscopique

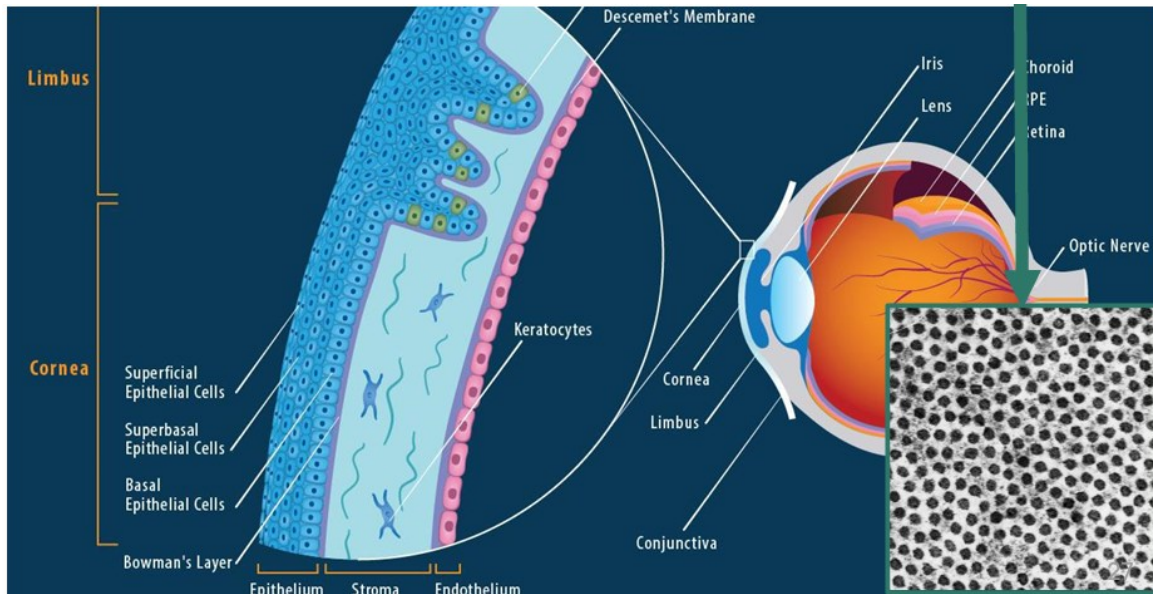


❖ Anatomie fonctionnelle

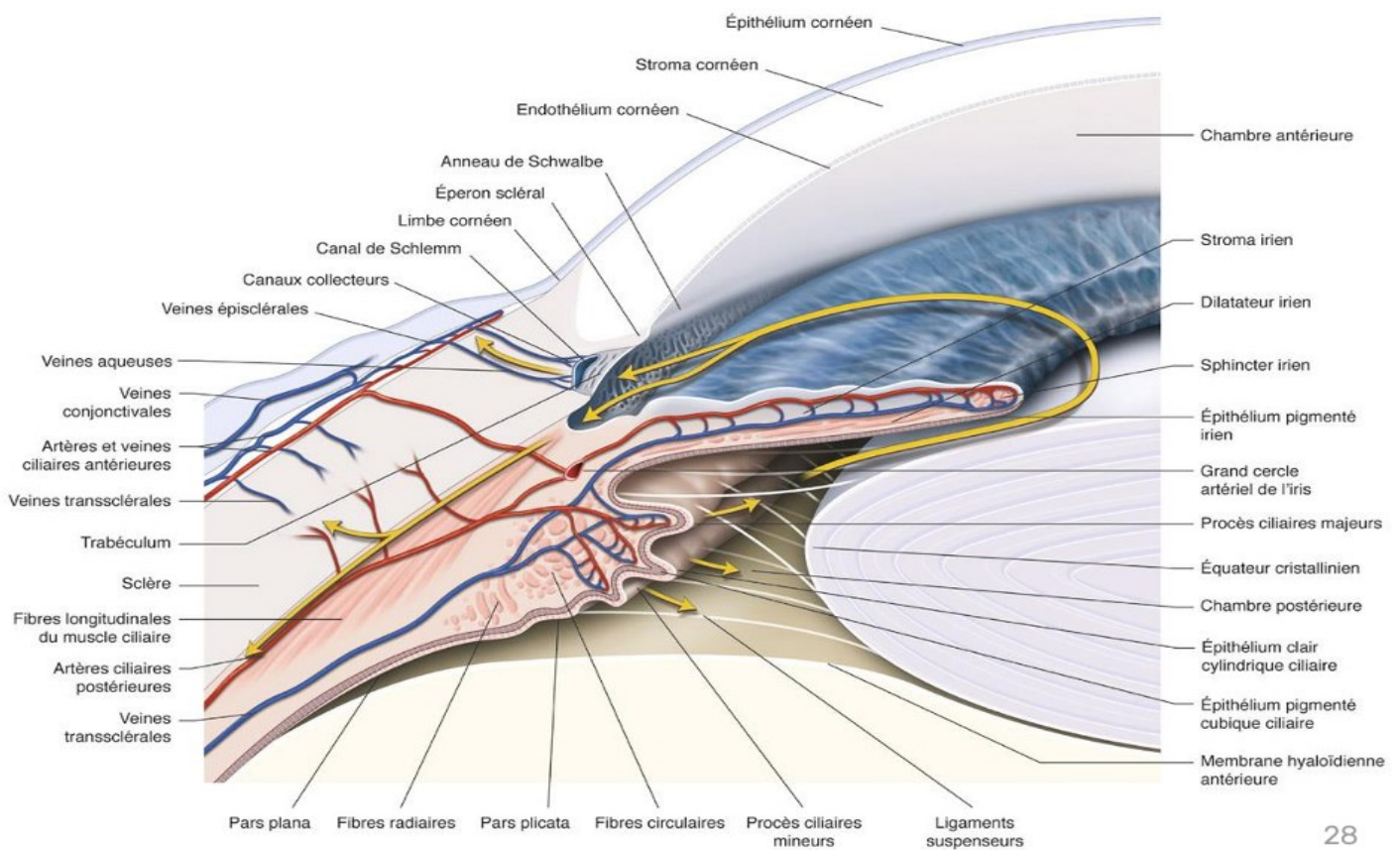


❖ La cornée

- tissu transparent en continuité avec la sclère
- 5 couches
- transparence assurée par la disposition des fibres



❖ Flux d'humeur aqueuse



❖ Iris

- ⇒ **Véritable diaphragme de l'œil**
- ⇒ Centré par un orifice au diamètre variable : **la pupille**

1,5 → 9 mm (sphincter irien, dilatateur de l'iris) Rôle = adapter la quantité de lumière entrant dans l'œil en fonction de la luminosité ambiante

❖ Le cristallin

Lentille biconvexe avasculaire et non innervée

≈ **200mg**

- ⇒ Entouré d'une capsule

Rôle = accommodation

- ⇒ grâce aux muscles ciliaires

Composition :

- **eau +++**
- **protéines** (33%, e.g. cristalline)
- **électrolytes**

❖ Le corps vitré

Remplit la cavité vitrénne

2/3 du globe ≈ 4 mL

Gel viscoélastique transparent

Secrété par les corps ciliaires

- ⇒ **Composé d'eau (98%), de collagène, d'acide hyaluronique**

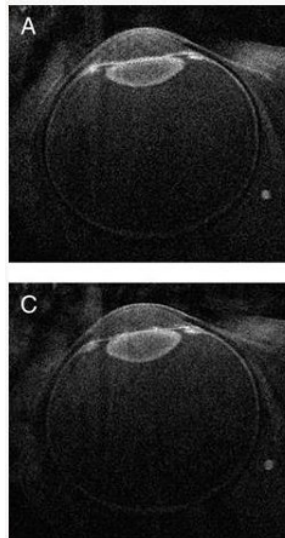
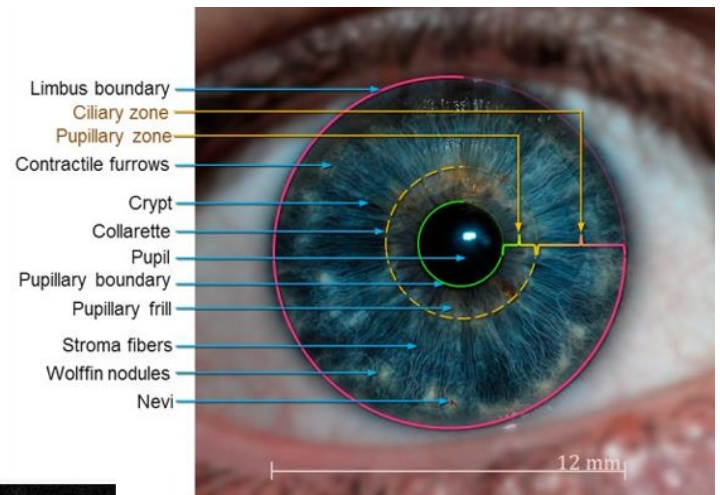
Rôles = transmission de la lumière, protection des structures oculaire/absorption mécanique, tamponnement potassique, stress oxydatif rétinien

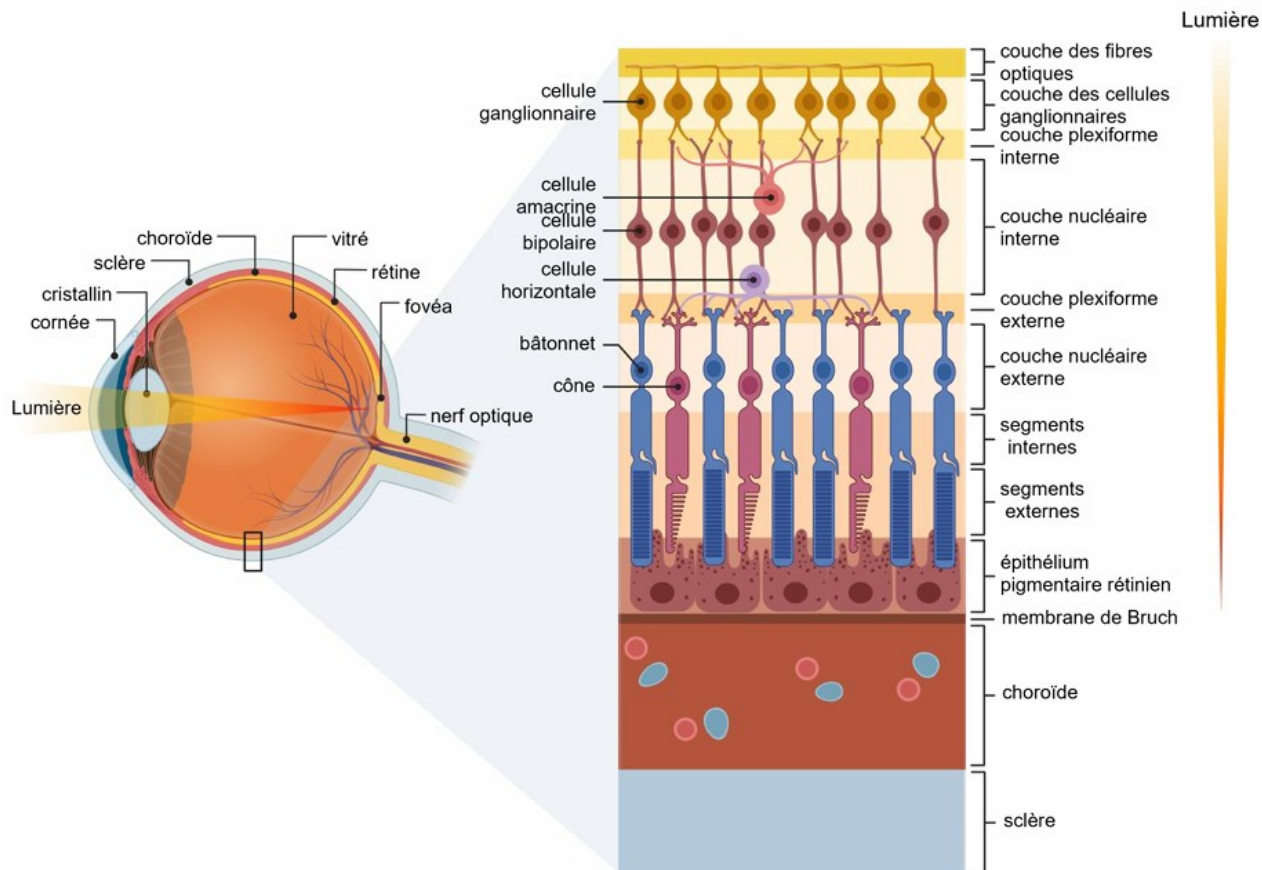
- ⇒ **Se liquéfie avec l'âge**
- ⇒ **+/- corps flottants**

❖ La rétine

2 parties :

- **rétine neurosensorielle**, lieu de phototransduction
- **rétine pigmentée** = épithélium pigmentaire rétinien, rôle de soutien de la rétine neurosensorielle

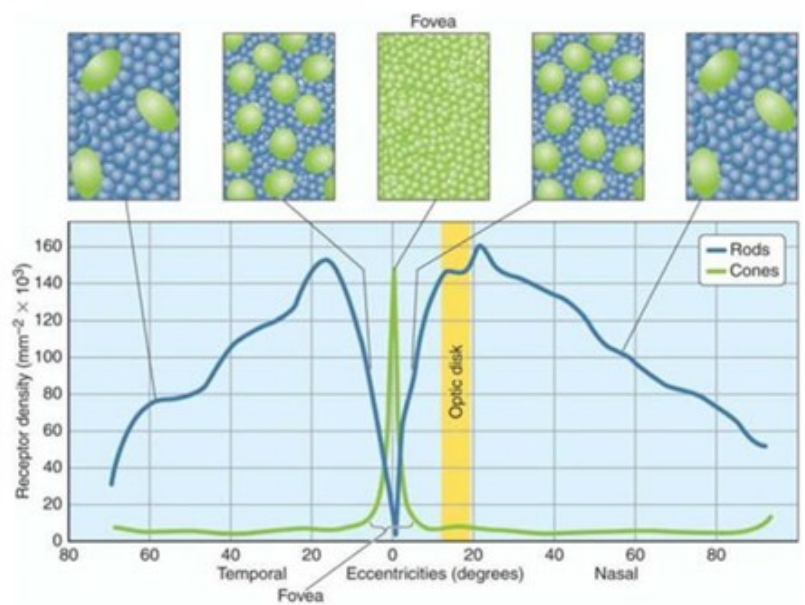
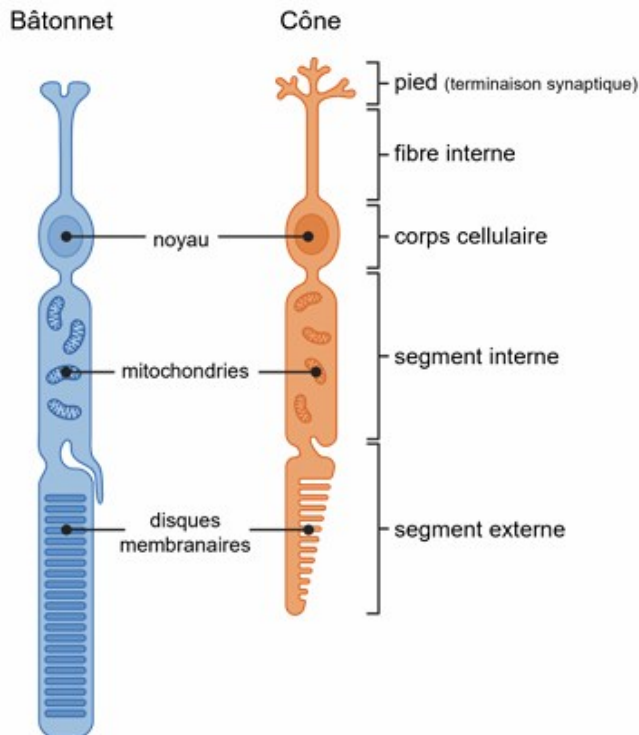




❖ Les photorécepteurs

2 types de photorécepteurs:

- **les bâtonnets** = nombreux +++, vision nocturne
- **les cônes** = peu nombreux, vision fine, colorée, contrastée



❖ La tache aveugle



❖ La phototransduction

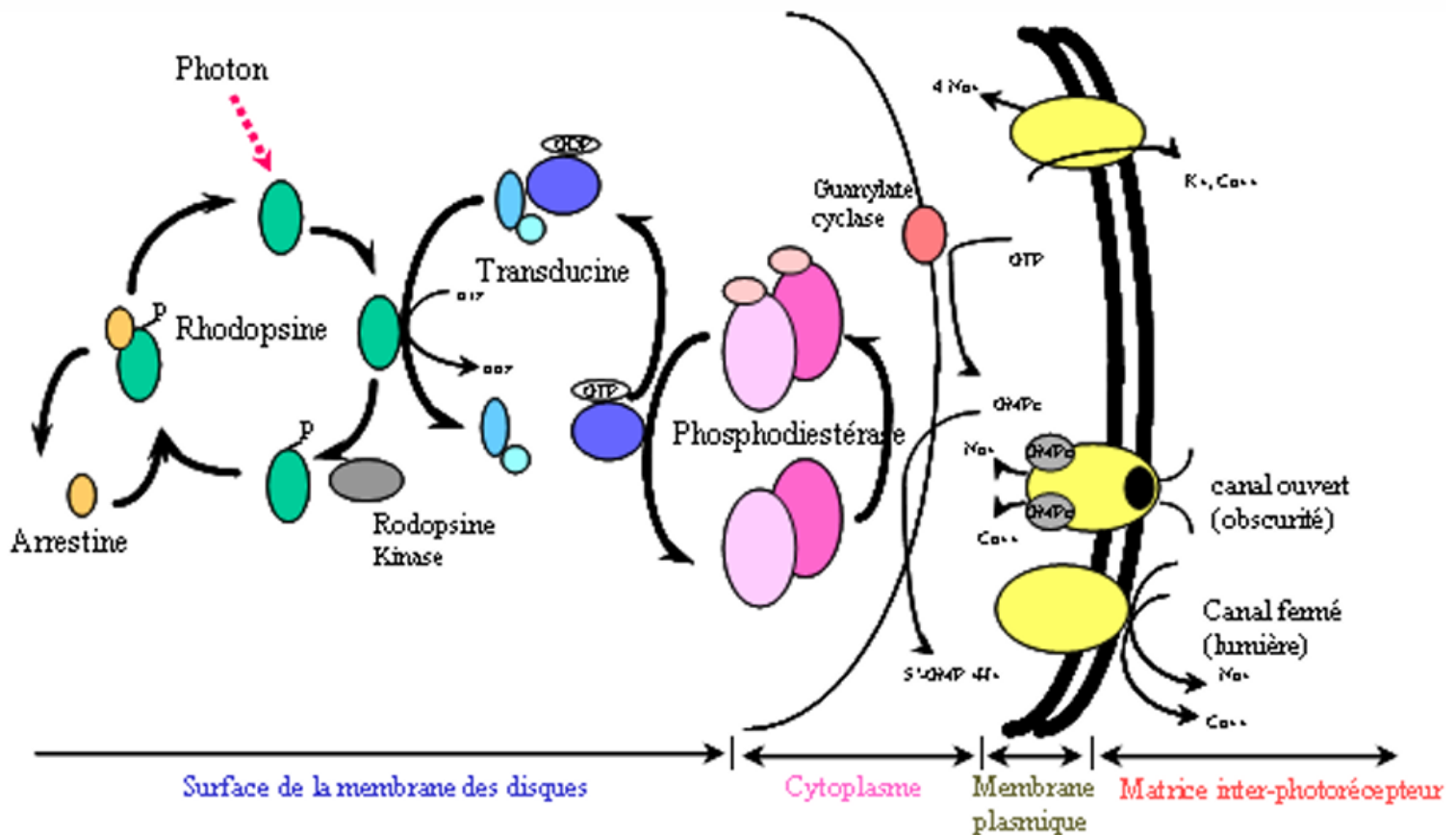
Phénomène physico biologique permettant de transformer le signal lumineux en signal nerveux (électrique)

⇒ Fait appel à un récepteur particulier : **l'opsine**

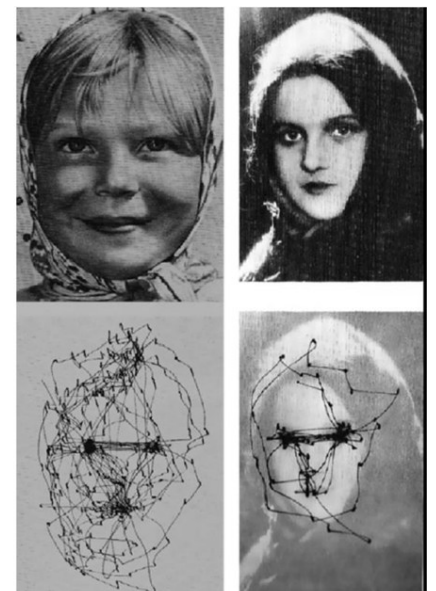
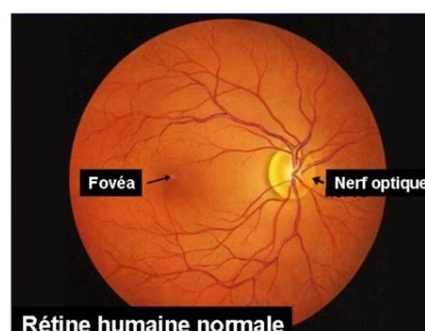
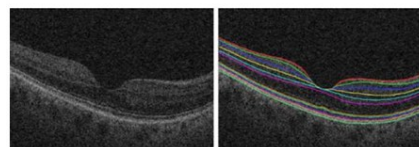
Opsine couplée à un dérivé de la **vitamine A = 11-cis retinal**

Lorsqu'un photon arrive sur l'opsine, le **11-cis retinal** est isomérisé en tout-trans retinal

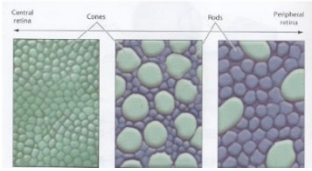
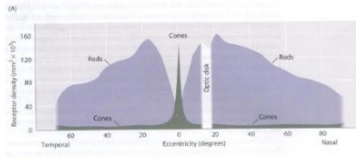
→ **cascade cellulaire** → **modification du potentiel de membrane du photorécepteur**



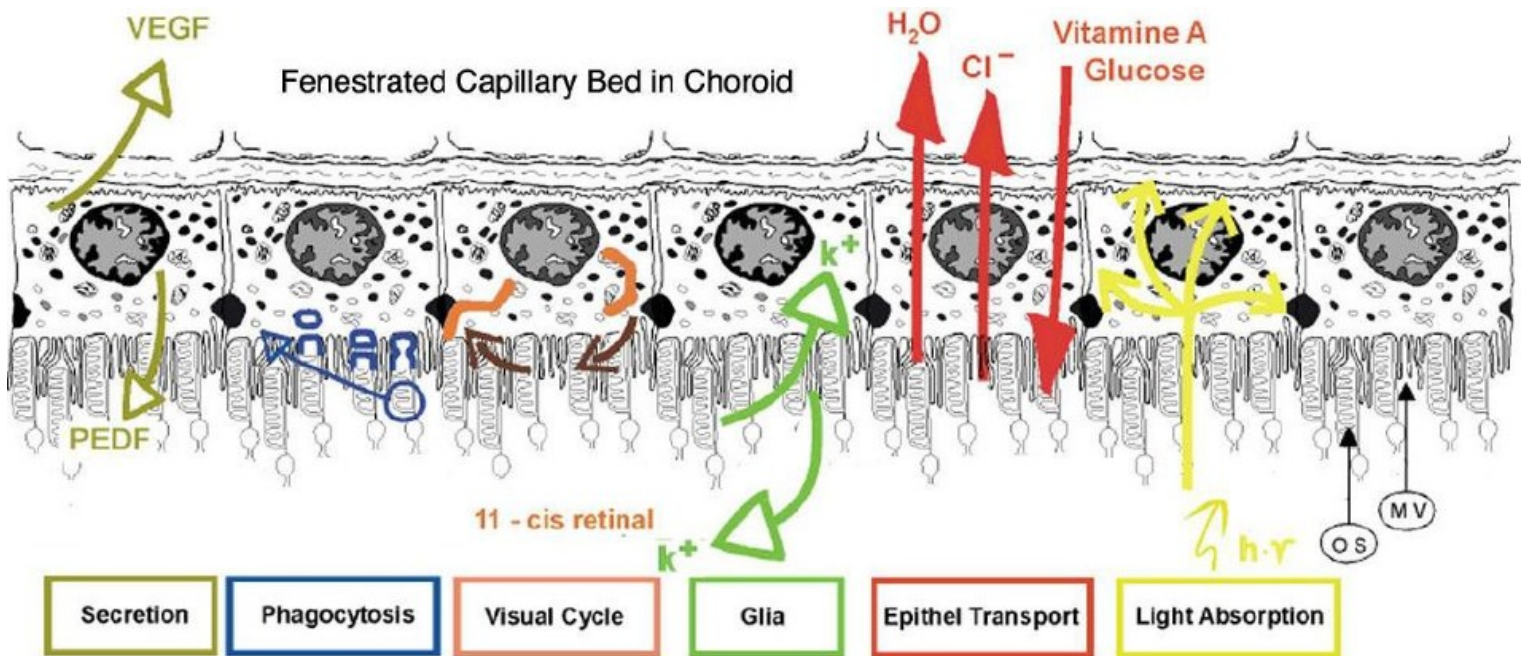
❖ La fovéa : acuité visuelle



❖ La périphérie : vision floue



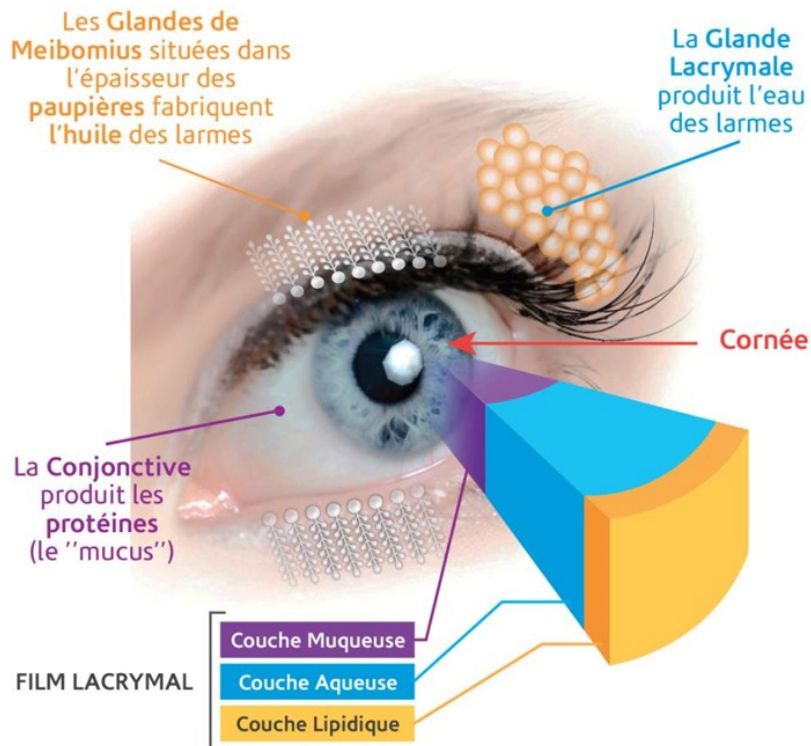
❖ L'épithélium pigmentaire rétinien



Stauss et al

III. LES ANNEXES OCULAIRES

❖ Film lacrymal et glandes lacrymales



❖ Voies lacrymales

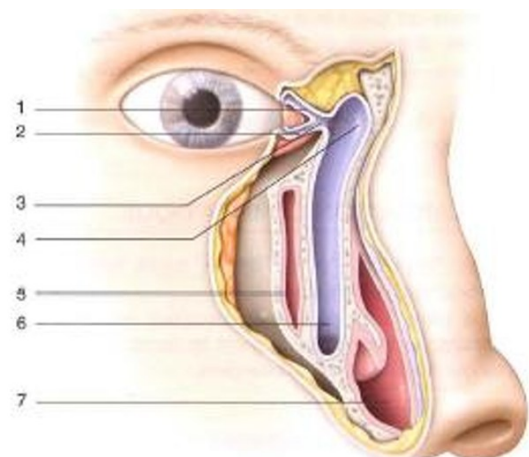


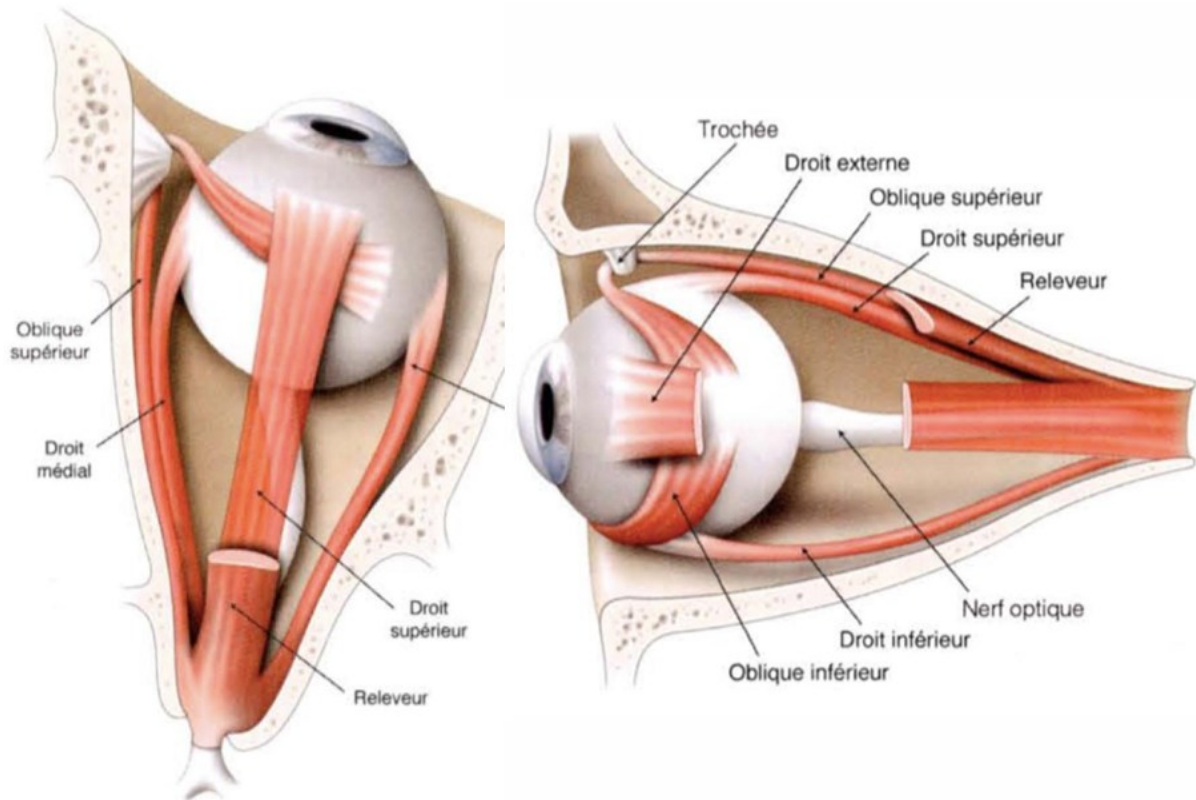
Fig. 4-20 – Coupe des voies lacrymales passant par le sac et le conduit lacrymonasal. 1. canalicule lacrymal supérieur ; 2. canalicule lacrymal inférieur ; 3. canal d'union ; 4. sac lacrymal ; 5. sinus maxillaire ; 6. conduit lacrymonasal ; 7. méat inférieur.

❖ Paupières



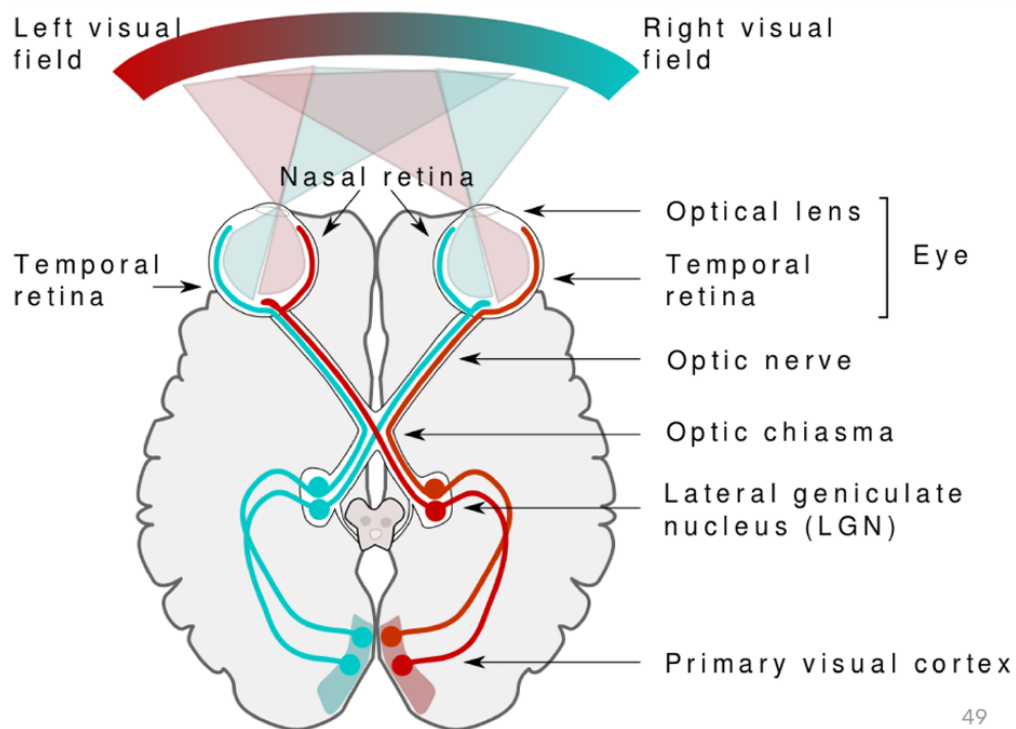
Fig. 1-1 a. Région orbitopalpebrale droite de face, paupières ouvertes. b. Môme région, paupières fermées. c. Môme région, profil. 1. Sourcil ; 2. pli palpébral supérieur ; 3a. bord libre de la paupière supérieure ; 3b. bord libre de la paupière inférieure ; 4a. caroncule ; 4b. pli semi-lunaire ; 5. bulbe de l'œil ; 6. pli palpébral inférieur ; 7. sillons palpébrogéguminaux ; 8. commissure médiale ; 9. commissure latérale. Source : extrait de A. Ducasse, J.-M. Ruben, E. Baggio, M. Labrousse. Paupières et sourcils : anatomie chirurgicale, Ophtalmologie 2009 [1] 004. A-101. Consultable © 2009 Elsevier Masson SAS.

❖ Muscles extra-oculaires



IV. LES VOIES VISUELLES

❖ Vue d'ensemble



49

❖ Le nerf optique

Contient 700 000 à 1 500 000 d'axones de cellules ganglionnaires de la rétine

⇒ 40 mm de long, 4 mm de Ø

→ convergence de l'information de 125 000 000 de photorécepteurs

« Nerf » : axones myélinisés par oligodendrocytes

⇒ Entouré par une gaine de liquide cébrospinal et par les méninges

→ nerf optique = SNC

❖ Le chiasma optique

50% des fibres de chaque œil décussent :

→ les fibres issues de la rétine temporale (hémichamp visuel nasal) ne décussent pas

→ les fibres issues de la rétine nasale (hémichamp visuel temporal) décussent

❖ Les bandelettes/tractus optiques

La bandelette droite contient donc l'information venant de la rétine temporale droite (champ visuel nasal droit) et de la rétine nasale gauche (champ visuel temporal gauche)

→ une bandelette contient donc l'information provenant du champ visuel controlatéral

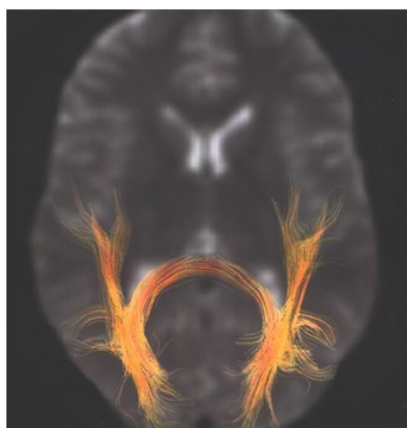
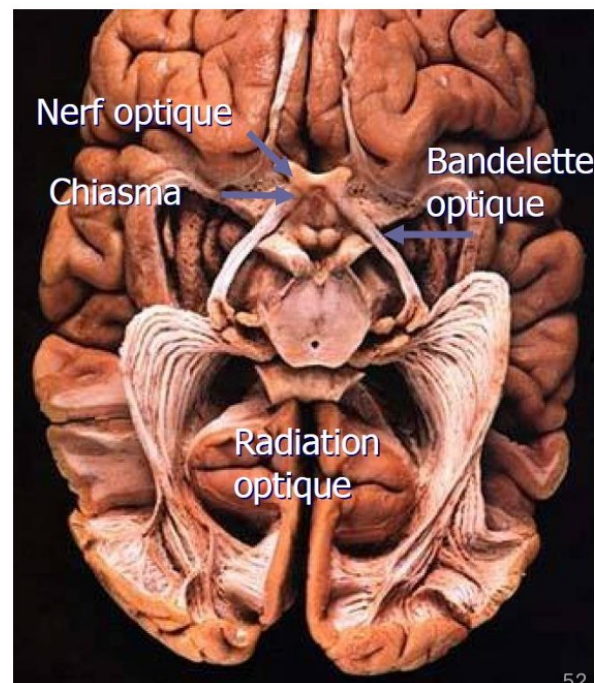
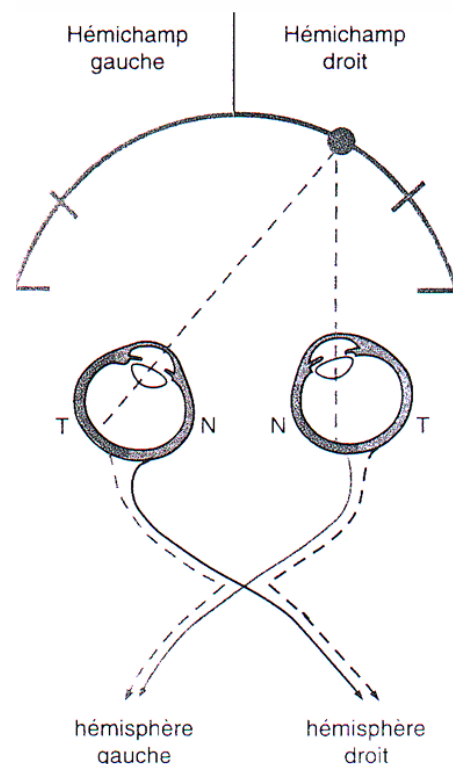
❖ Les radiations optiques

Projections de faisceaux de substance blanche :

- un supérieur (contenant les informations du champ visuel inférieur)

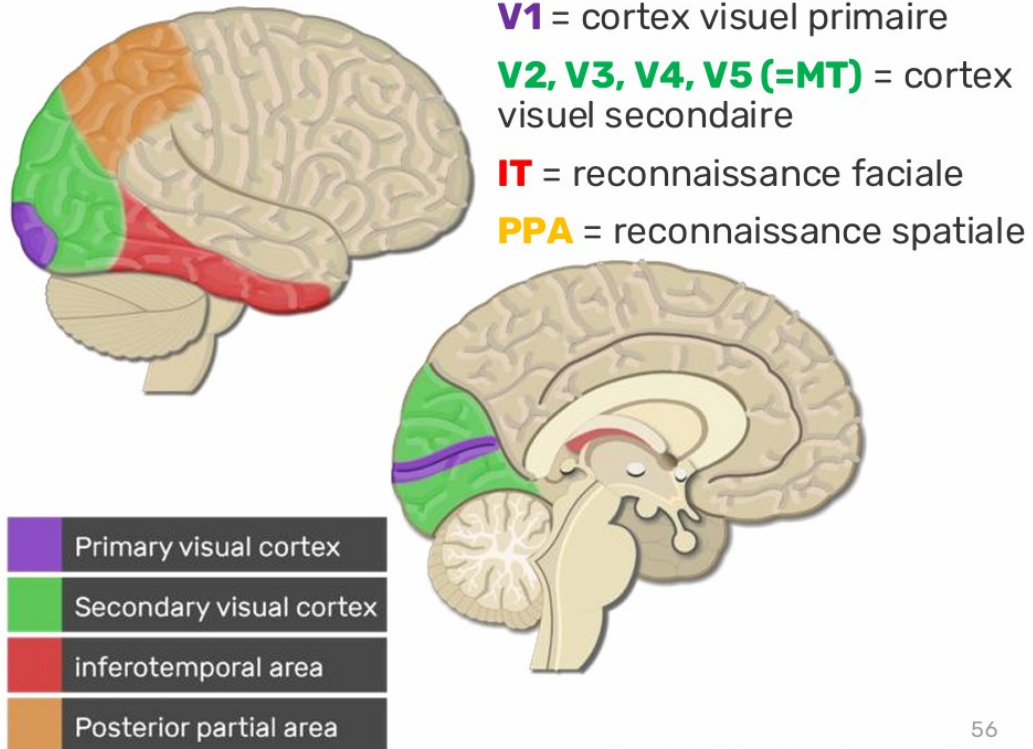
- un inférieur (contenant les informations du champ visuel supérieur), formant l'anse de Meyer

→ projections vers le cortex visuel primaire

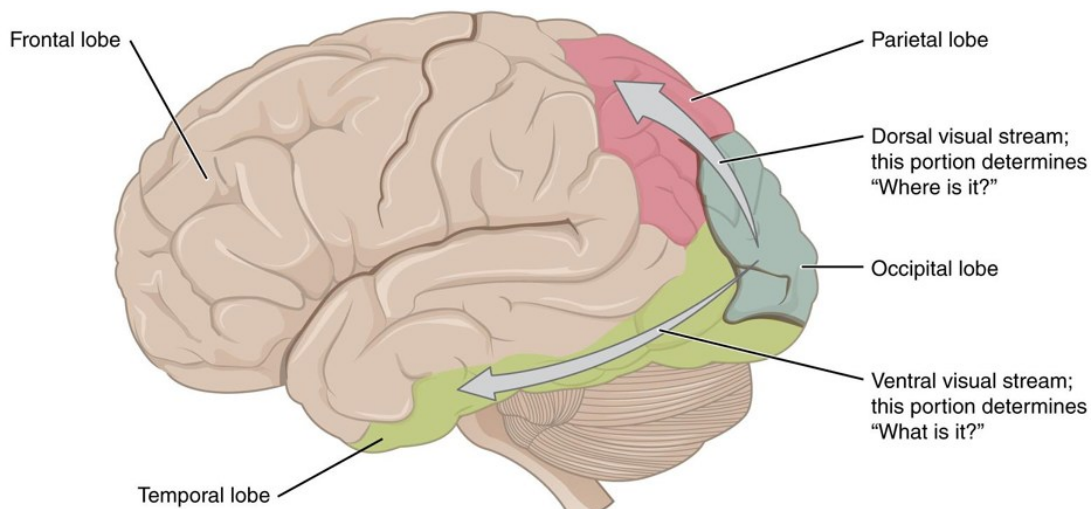


V. LE CORTEX VISUEL

❖ Aires



❖ Voies

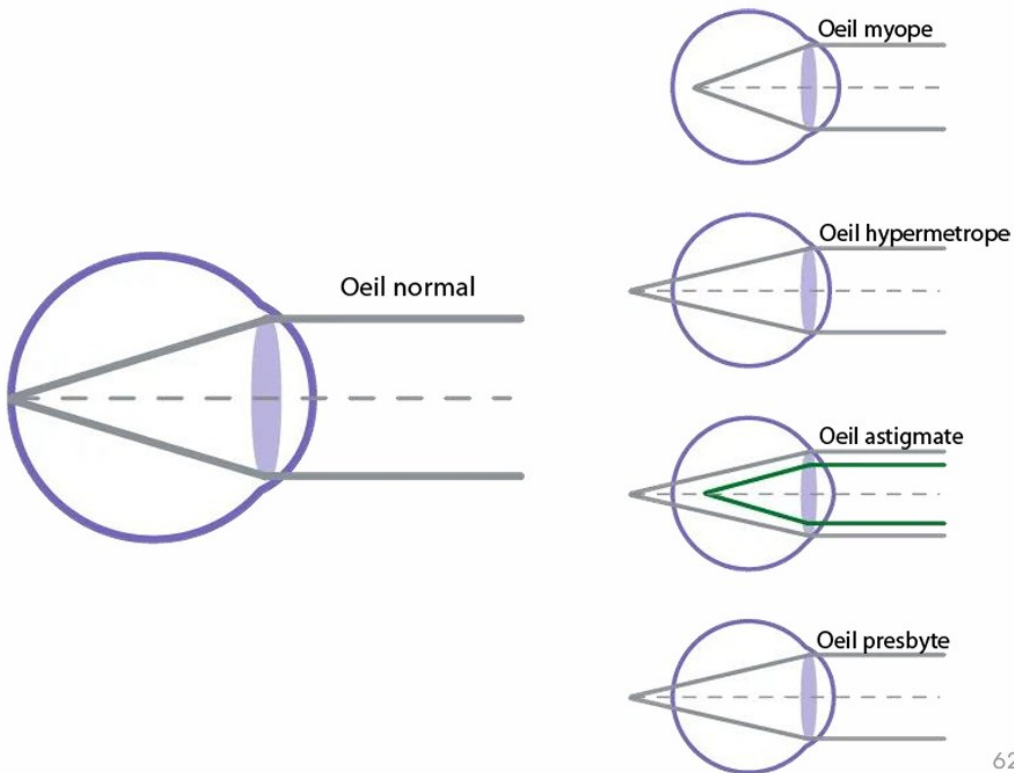


❖ Reconnaissance des visages



VI. MALADIES VISUELLES

❖ Troubles réfractifs

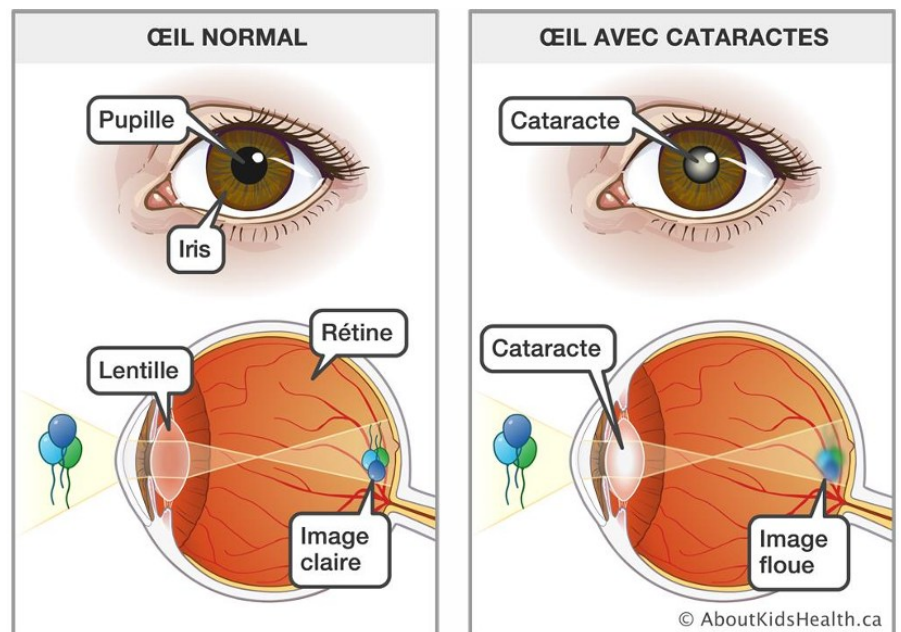


62

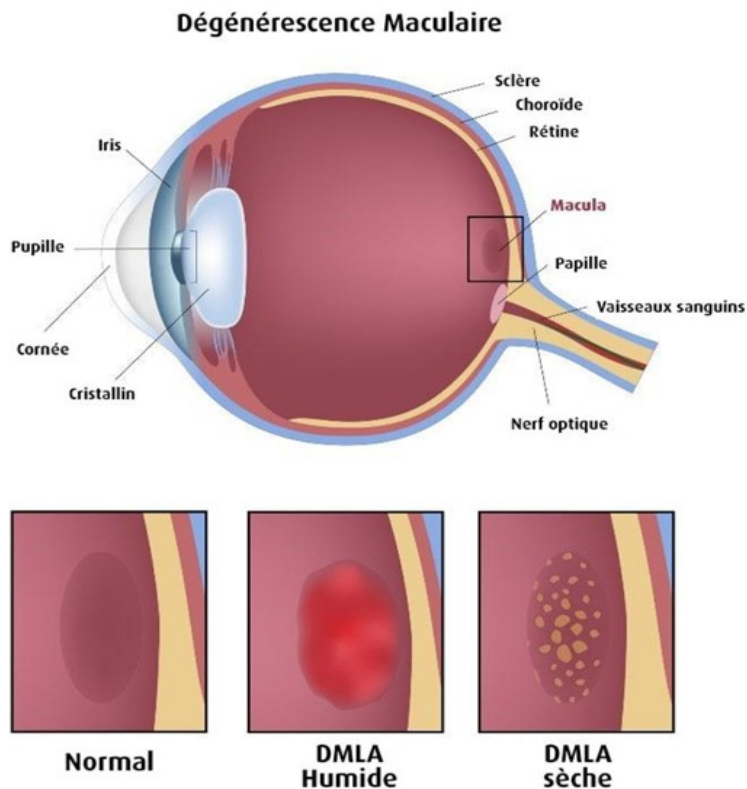
❖ Cataracte

Facteurs de risque : UV, tabac, peu de fruits et légumes

Traitement = chirurgie



❖ Dégénérescence maculaire liée à l'âge



Facteurs de risque : âge, tabac, génétique

Traitement : injections si humide, sinon aucun ; alimentation

❖ Glaucomes

- 1 000 000 de personnes diagnostiquées en France
- Pression intra-oculaire élevée ou non
- Dépistage national à partir de l'âge de 40 ans

>>> entraîne une perte de vue en périphérie d'abord puis au centre = **asymptomatique très longtemps**

- **Traitement par gouttes quotidiennes** permettant d'abaisser la pression intra-oculaire
 - **Et/ou par laser ou par chirurgie oculaire**
- **importance du dépistage +++**
- **pas de facteurs nutritionnels identifiés, tabac ?**